Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Mário Luiz Rodrigues Oliveira
Atividade: Lista Exercícios IV
Formiga,MG, 30 de agosto de 2026

Instruções:

1. Essa lista não será avaliada e, portanto, não precisa ser entregue. Resolva os exercícios como forma de fixação do conteúdo ministrado.

2. Caso você ache que falta algum detalhe nas especificações, você deverá fazer as suposições que julgar necessárias e escrevê-las junto à resolução do trabalho. Pode acontecer também que a descrição dessa atividade contenha dados e/ou especificações supérfluas para sua solução. Utilize sua capacidade de julgamento para separar o supérfluo do necessário.

3. Não basta escrever apenas o resultado. É necessário mostrar a resolução ou o raciocínio utilizado para responder às questões. Portanto, justifique todas as suas respostas.

Questão 1. Use o método da indução matemática para provar as assertivas abaixo.

(a) $S(n) : 1 + 3 + 5 + \ldots + (2 * n - 1) = n^2$, $\forall n \geq 1$

(b) $T(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 1 \\ 2T(n-1) & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = 2^n$

(c) $T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + 1 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = n$

(d) $T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + 3 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = 3 * n - 2$

(e) $T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + 2 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência $\in \theta(n)$

Questão 2. Indique o limite assintótico usando a notação Θ, para cada uma das equações de recorrência abaixo. Considere o caso base $T(1) = 1$ ou $T(n) = c$, para alguma constante c e $\forall n \leq n_0$, para alguma constante n_0. Suponha, também, que n uma potência exata de b. Escolha o valor adequado para a constante b conforme a equação de recorrência a ser resolvida. Justifique todas as suas respostas. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

(a) $T(n) = 2T(n/3) + 1$
(b) $T(n) = 5T(n/4) + n$
(c) $T(n) = 7T(n/7) + n$
(d) $T(n) = 9T(n/3) + n^2$
(e) $T(n) = 8T(n/2) + n^3$

Questão 3. Considere a seguinte prova por indução matemática:

1. **Proposição.** Dado um conjunto de n pessoas, se pelo menos uma pessoa tem a nacionalidade chinesa, então todas os demais pessoas também são chinesas.
2. **Caso base ($n = 1$):** Em um conjunto com uma pessoa, se ela é chinesa, então todas as pessoas do conjunto são chinesa. Portanto, a afirmação é verdadeira.
3. **Hipótese de indução:**
   - Suponha que a proposição é verdadeira para $n = 3$;
   - Sejam T_1, T_2, T_3 e T_4 quatro pessoas das quais pelo menos uma tem nacionalidade chinesa (suponha que é T_1);
   - Supondo que o conjunto $\{T_1, T_2, T_3\}$ é a hipótese de que é verdadeiro para $n = 3$, então T_2 e T_3 são pessoas com nacionalidade chinesa;
   - Analogamente para $\{T_1, T_2, T_4\}$, tem-se que T_2 e T_4 são pessoas com nacionalidade chinesa.

   Portanto, as quatro pessoas tem nacionalidade chinesa! A generalização da construção para k e $k + 1$ é a prova desejada.

   Pergunta: Essa prova está correta? Justifique formalmente sua resposta.

Questão 4. Prove a proposição $P(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = n * (n + 1) * (2n + 1)/6$ usando o método da indução matemática.

Questão 5. Considere a proposição P(n): Toda árvore com n vértices possui exatamente n-1 arestas.

Um estudante apresentou a seguinte prova por indução.

Caso base. Para $n = 1$, uma árvore possui um único vértice e nenhuma aresta. Portanto,

$$0 = 1 - 1,$$

e a afirmação é verdadeira para $n = 1$.

Hipótese de indução. Suponha que toda árvore com n vértices possua exatamente $n-1$ arestas.

Passo indutivo. Considere uma árvore T com n vértices. Pela hipótese de indução, T possui $n - 1$ arestas. Acrescente a T um novo vértice v e ligue-o, por meio de uma única aresta, a algum vértice de T. O novo vértice v é uma folha, e o grafo resultante continua sendo uma árvore.

Assim, a nova árvore possui $n + 1$ vértices e

$$(n - 1) + 1 = n$$

arestas. Como

$$n = (n + 1) - 1,$$

conclui-se que toda árvore com $n + 1$ vértices possui n arestas. Logo, pelo princípio da indução matemática, toda árvore com n vértices possui exatamente $n - 1$ arestas.

Pergunta: Embora a afirmação seja verdadeira, a prova acima é logicamente incorreta. Identifique precisamente o erro no passo indutivo e explique por que a construção apresentada não é suficiente para demonstrar que *toda* árvore com $n + 1$ vértices possui n arestas.

Informações que podem ser úteis

Somatórios e Logaritmos:

- $\sum_{i=1}^{n}(i) = n(n+1)/2$
- $\sum_{i=1}^{n}(a^i) = a(a^n - 1)/(a - 1)$

- $\log(a * b) = \log a + \log b$
- $\log(a/b) = \log a - \log b$
- $\log_b a = \log_c a / \log_c b$
- $\log_b a^c = c * \log_b a$
- $\lg a = \log_2 a$

Hierarquia de funções:

A seguinte hierarquia de funções pode ser definida do ponto de vista assintótico:

$1 \prec log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n * log(n) \prec n^c \prec c^n \prec n! \prec n^n$ onde c é uma constante arbitrária inteira ≥ 2.